BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ THANH HÒA

ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH CHÚ Ý ĐỂ PHÁT HIỆN COVID-19 DỰA TRÊN HÌNH ẢNH SIÊU ÂM PHỔI

Ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Mã ngành: 8480101

LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023

Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Việt Linh

Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 6 năm 2023

Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm:

1. PGS.TS. Huỳnh Tường Nguyên	- Chủ tịch Hội đồng
2. TS. Huỳnh Khả Tú	- Phản biện 1
3. TS. Đặng Thị Phúc	- Phản biện 2
4. TS. Phạm Hoàng Anh	- Ủy viên
5. TS. Phạm Thị Thiết	- Thư ký

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG **TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ tên học viên: Lê Thanh Hòa MSHV: 20126051

Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh:

Ngành: Khoa Học Máy Tính Mã ngành: 8480101

I. TÊN ĐỀ TÀI:

Ứng Dụng Các Mô Hình Chú Ý Để Phát Hiện COVID-19 Dựa Trên Hình Ảnh Siêu Âm Phổi

NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:

Nhiệm vụ: phát triển mô hình chú ý để phân tích hình ảnh siêu âm phổi và phát hiện Covid-19 một cách chính xác và nhanh chóng.

Nội dung: tìm hiểu về ảnh siêu âm phổi, các phương pháp xử lý ảnh để tiền xử lý dữ liệu trước khi đưa vào mô hình. Tìm hiểu và xây dựng mô hình chú ý dựa trên các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập thường dùng. Sử dụng dữ liệu siêu âm phổi để huấn luyện và đánh giá chất lượng của mô hình chú ý được đề xuất. Đánh giá độ chính xác và hiệu quả của các mô hình chú ý so với các phương pháp khác để phát hiện COVID-19 dựa trên hình ảnh siêu âm phổi.

II. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 30/11/2022

III. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 17/6/2023

IV. NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Nguyễn Việt Linh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI HƯỚNG DẪN	**CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO**
(Họ tên và chữ ký)	*(Họ tên và chữ ký)*

TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Họ tên và chữ ký)

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới PGS.TS. Nguyễn Việt Linh, đã hết lòng hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn thạc sĩ của mình.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy, các cô là giảng viên của Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã tận tình dạy dỗ và hướng dẫn cho tôi trong suốt quá trình học tập thạc sĩ tại trường.

Xin chân thành cảm ơn anh chị em học viên cao học và bạn bè đồng nghiệp đã trao đổi, khích lệ tôi trong quá trình học tập và làm luận văn tại Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, những người đã luôn bên cạnh, động viên và khuyến khích tôi trong quá trình thực hiện đề tài.

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Luận văn "Ứng dụng các mô hình chú ý để phát hiện COVID-19 dựa trên hình ảnh siêu âm phổi" nhằm nghiên cứu và phát triển mô hình chú ý để phân tích hình ảnh siêu âm phổi và phát hiện COVID-19 một cách chính xác và nhanh chóng.

Các nội dung cơ bản của luận văn bao gồm việc tìm hiểu về ảnh siêu âm phổi, các phương pháp tiền xử lý ảnh trước khi đưa vào mô hình. Sau đó, đề tài tiếp tục tìm hiểu và xây dựng mô hình chú ý dựa trên các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập thường dùng, và sử dụng dữ liệu siêu âm phổi để huấn luyện và đánh giá hiệu quả của mô hình chú ý được đề xuất. Các mô hình này đặc biệt chú trọng đến các vùng quan trọng trên hình ảnh để tăng độ hiệu quả và chính xác của quá trình chẩn đoán.

Kết quả của luận văn cho thấy việc sử dụng các mô hình chú ý có thể nâng cao độ chính xác của quá trình chẩn đoán COVID-19 từ hình ảnh siêu âm phổi và cải thiện nâng cao khả năng xác định các khu vực quan trọng của hình ảnh được sử dụng để ra quyết định chẩn đoán.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, việc ứng dụng các mô hình chú ý để phát hiện COVID-19 từ hình ảnh siêu âm phổi sẽ giúp nâng cao độ chính xác và tính khả thi của quá trình chẩn đoán, đồng thời giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, từ đó bảo vệ sức khỏe của cán bộ, nhân viên y tế trước nguy cơ lây nhiễm.

ABSTRACT

The thesis aims to research and develop an attention model to analyze lung ultrasound images and detect COVID-19 accurately and quickly.

The basic contents of the thesis include learning about lung ultrasound images and image processing methods to preprocess data before entering the model. Then, the thesis continues to learn and build attention models based on commonly used convolutional neural network architectures and use lung ultrasound data to train and assess the effectiveness model suggesting the idea. These models pay special attention to important areas of the image to increase the accuracy of the diagnostic process.

The findings of the research indicate that the utilization of attentional models can improve the accuracy of the COVID-19 diagnosis from lung ultrasound images and improve the ability to identify critical areas of the lung imaging used to make diagnostic decisions.

With the development of technology, applying attention models to detect COVID-19 from lung ultrasound images will help improve the accuracy and feasibility of the diagnosis process, while minimizing the impact of the disease effect of direct contact with patients, thereby protecting the health of medical staff and reducing the risk of infection.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng kết quả thu được trong luận văn là sản phẩm của công trình nghiên cứu và tìm hiểu của bản thân tôi, được hướng dẫn một cách khoa học bởi PGS.TS. Nguyễn Việt Linh.

Các kết quả nghiên cứu và kết luận trong luận văn là trung thực, không sao chép từ bất kỳ nguồn nào và không vi phạm bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu (nếu có) đã được thực hiện theo quy định về trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định liên quan đến lời cam đoan này.

Học viên

(Chữ ký)

Lê Thanh Hòa

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ii
ABSTRACT iii
LỜI CAM ĐOAN iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix
MỞ ĐẦU 1
1. Đặt vấn đề 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 4
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 5
TỔNG QUAN 6
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM 8
1.1 Tổng quan về hình ảnh siêu âm 8
1.1.1 Một số loại đầu dò siêu âm 8
1.1.2 Nguyên lý cơ bản tạo ra hình ảnh siêu âm 9
1.2 Siêu âm phổi trong chẩn đoán COVID-19 10
CHƯƠNG 2 CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VÀ HỌC SÂU TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH 13
2.1 Các vấn đề cơ bản về xử lý ảnh 13
2.1.1 Biến đổi ảnh 13
2.1.2 Một số kỹ thuật xử lý ảnh 13
2.1.2.1 Kỹ thuật lọc nhiễu 13
2.1.2.2 Kỹ thuật tăng cường độ tương phản 14
2.1.3 Trích chọn biểu diễn đặc trưng ảnh 16
2.2 Các mô hình học sâu phổ biến trong xử lý ảnh y khoa 17
2.2.1 Mô hình mạng VGG 17
2.2.2 Mô hình mạng ResNet 20

2.3 Các cơ chế chú ý 22
2.4 Các phương pháp đánh giá hiệu suất mô hình 25
2.4.1 Confusion Matrix 25
2.4.2 Occlusion Sensitivity Maps.....27
2.4.3 Grad-CAM 28
2.4.4 Parameters 30
CHƯƠNG 3 THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 31
3.1 Tập dữ liệu 31
3.2 Phương tiện và công cụ triển khai.....32
3.3 Phương thức 33
3.3.1 Xử lý hình ảnh.....33
3.3.2 Tích hợp CBAM vào mô hình.....33
3.4 Đánh giá kết quả.....36
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....47
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA HỌC VIÊN 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....49
PHỤ LỤC.....52
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN 55

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Hình ảnh siêu âm được tạo ra bằng cách sử dụng đầu dò tuyến tính.....10
Hình 1.2 Hình ảnh siêu âm được tạo ra bằng cách sử dụng đầu dò lồi.....10
Hình 1.3 Minh họa các đặc điểm của hình ảnh trong siêu âm phổi.....11
Hình 2.1 Mô hình mạng VGG16.....19
Hình 2.2 Kiến trúc khối phần dư.....20
Hình 2.3 Kiến trúc mạng ResNet18.....21
Hình 2.4 Một khối CBAM.....23
Hình 2.5 Mô-đun chú ý kênh.....23
Hình 2.6 Mô-đun chú ý không gian.....24
Hình 3.1 Minh họa AACB: tích hợp CBAM vào mạng VGG.....34
Hình 3.2 Tích hợp CBAM vào mô hình ResNet18.....34
Hình 3.3 Tiền xử lý ảnh đầu vào và tích hợp CBAM vào mô hình VGG.....35
Hình 3.4 Tiền xử lý ảnh đầu vào và tích hợp CBAM vào mô hình ResNet18.....35
Hình 3.5 OSMs với mô hình VGG16 và VGG16-CBAM.....41
Hình 3.6 OSMs với mô hình VGG19 và VGG19-CBAM.....41
Hình 3.7 OSMs với mô hình phân loại COVID-19.....41
Hình 3.8 Phương pháp Clahe, grad-cam với mô hình VGG16.....42
Hình 3.9 Phương pháp Clahe, grad-cam với mô hình VGG16-CBAM.....43
Hình 3.10 Phương pháp Clahe, grad-cam với mô hình ResNet18.....43
Hình 3.11 Phương pháp Clahe, grad-cam với mô hình ResNet18-CBAM.....43
Hình 3.12 Phương pháp Edge_enhance_more, grad-cam với mô hình VGG19.....44
Hình 3.13 Phương pháp Edge_enhance_more, grad-cam với VGG19-CBAM.....44
Hình 3.14 Phương pháp Edge_enhance_more, grad-cam với mô hình ResNet18...44
Hình 3.15 Phương pháp Edge_enhance_more, grad-cam với ResNet18-CBAM....45
Hình 3.16 Confusion Matrix của mô hình VGG16 và VGG16-CBAM.....45
Hình 3.17 Confusion Matrix của mô hình VGG19 và VGG19-CBAM.....45
Hình 3.18 Confusion Matrix của mô hình ResNet18 và ResNet18-CBAM.....46

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Bảng Confusion Matrix 25
Bảng 2.2 Bảng so sánh giữa Grad-CAM và OSMs 29
Bảng 3.1 Số lượng hình ảnh và nhãn của tập dữ liệu.....32
Bảng 3.2 Bảng phân chia tập huấn luyện và kiểm tra.....32
Bảng 3.3 So sánh cấu hình khác nhau của cơ chế chú ý khi chưa xử lý ảnh.....36
Bảng 3.4 So sánh cơ chế chú ý sử dụng phương pháp Clahe 37
Bảng 3.5 So sánh cơ chế chú ý sử dụng bộ lọc Edge_enhance_more 38
Bảng 3.6 So sánh cơ chế chú ý sử dụng BM3D kết hợp Edge_enhance_more.....39
Bảng 3.7 Tổng hợp độ chính xác tổng thể của từng mô hình 39
Bảng 3.8 So sánh số lượng tổng thể parameters của các mô hình 40

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CBAM	Convolutional Block Attention Module
COVID-19	Coronavirus disease 2019
CT	Computer Tomography
CNN	Convolutional Neural Network
ECMO	Extracorporeal Membrane Oxygenation
Grad-CAM	Gradient-weighted Class Activation Mapping
MLP	Multi-layer perception
OSMs	Occlusion Sensitivity Maps
ReLU	Rectified Linear Unit
ResNet	Residual Network
RT-PCR	Real-time Polymerase Chain Reaction
VGG	Visual Geometry Group

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

COVID-19 xuất hiện lần đầu vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Với tính chất dễ lây lan, bệnh này đã nhanh chóng lan ra khắp toàn cầu. Đến tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức xác định COVID-19 là một đại dịch [1]. COVID-19 thường gây ra các triệu chứng như sốt, ho khan và khó thở [2]. Các triệu chứng này tương tự như cảm cúm, cảm lạnh hoặc viêm phổi. Không chỉ tác động đến phổi và hệ hô hấp, COVID-19 cũng có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong cơ thể. Mặc dù phần lớn người mắc COVID-19 chỉ trải qua triệu chứng nhẹ, nhưng một số người có thể phát triển thành dạng nặng và gặp nguy hiểm đến tính mạng. Người cao tuổi hoặc những người có bệnh lý nền có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19. Với tốc độ lây lan nhanh của COVID-19, việc chẩn đoán đúng và nhanh chóng trở thành yếu tố cấp thiết. Hiện nay, xét nghiệm RT-PCR được coi là phương pháp khẳng định nhiễm COVID-19 có độ chính xác tin cậy cao. Tuy nhiên, xét nghiệm này tốn nhiều chi phí và thời gian, thường mất hơn 24 giờ để có kết quả. Ngoài ra, việc triển khai RT-PCR trên quy mô rộng lớn gặp nhiều khó khăn, chỉ có một số phòng thí nghiệm lâm sàng được phê duyệt để thực hiện xét nghiệm này bởi cơ quan y tế. Tuy vậy, có một số phương pháp thay thế cho xét nghiệm RT-PCR, bao gồm chụp CT ngực [3], chụp X-ray phổi và siêu âm phổi [4] [5]. Những phương pháp này đều có tiềm năng trong việc chẩn đoán COVID-19 và có thể được áp dụng khi không thể tiến hành RT-PCR. Tuy nhiên, việc chẩn đoán bệnh COVID-19 luôn phụ thuộc vào đánh giá của các chuyên gia y tế và kết hợp nhiều phương pháp khác để đảm bảo tính tin cậy.

Phương pháp chụp CT ngực cho phép đánh giá mức độ và theo dõi tiến triển của bệnh COVID-19. Tuy nhiên, nó cũng có số hạn chế. Chụp CT ngực đòi hỏi chi phí cao, gây tiếp xúc với tia bức xạ, tồn tại nguy cơ lây nhiễm chéo và yêu cầu quá trình khử khuẩn rộng rãi sau khi chụp. Đối với chụp X-ray, mặc dù nó được đề xuất sử dụng, nhưng các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phát hiện kết quả bất thường trên 636 hình ảnh X-ray phổi từ bệnh nhân COVID-19 chỉ đạt 41.7% [6], độ nhạy tương đối thấp. Trong

khi đó, siêu âm không sử dụng tia bức xạ và có chi phí thấp. Nó có thể được thực hiện ở bất kỳ địa điểm nào và có sẵn tại hầu hết các cơ sở y tế [7] [8] [9]. Đặc biệt, tính di động của thiết bị siêu âm giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, vì không yêu cầu di chuyển bệnh nhân.

Bên cạnh đó, các thuật toán học sâu đã chứng minh độ chính xác đáng kể trong việc phân tích xử lý hình ảnh y tế, từ nhận dạng và phát hiện đối tượng cho đến phân đoạn ngữ nghĩa. Các công trình nghiên cứu liên quan gần đây đến khai thác phân tích hình ảnh y tế và áp dụng học sâu để phân loại dữ liệu siêu âm phổi của bệnh nhân COVID-19 đã nhận được sự quan tâm lớn.

Roberts và Tsiligkaridis [10] đã tiến hành nghiên cứu và trình bày kết quả về việc sử dụng mạng CNN trong học sâu để chẩn đoán COVID-19 dựa trên hình ảnh siêu âm phổi. Họ sử dụng hai mạng VGG16, ResNet18 và sử dụng tổng cộng 3119 khung hình từ 195 video siêu âm cho quá trình huấn luyện. Hiệu suất của các mô hình trong việc phát hiện COVID-19 đạt 85.9%.

Nhóm nghiên cứu do Born và đồng nghiệp [11] đã giới thiệu một bộ dữ liệu mới về hình ảnh siêu âm phổi, bao gồm 202 video và 59 hình ảnh. Bộ dữ liệu có tên là POCUS [12]. Bộ dữ liệu này chứa các mẫu từ bệnh nhân COVID-19, bệnh nhân viêm phổi do vi khuẩn và bình thường. Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp xác thực chéo đã tiến hành phân loại dựa trên ba lớp (COVID-19, viêm phổi và khỏe mạnh). Họ đã so sánh hiệu suất của các kiến trúc mạng: NasNETMobile và VGG16. Kết quả cho thấy hiệu suất cao nhất của các mô hình đạt 87.8% cho mô hình VGG16.

Nhóm nghiên cứu do Diaz-Escobar và các đồng nghiệp [13] cũng đã sử dụng bộ dữ liệu POCUS cho quá trình nghiên cứu của mình. Các tác giả cũng thực hiện xác thực chéo để tiến hành phân loại dựa trên ba lớp bao gồm COVID-19, viêm phổi và khỏe mạnh. Nhóm tác giả đã tiến hành so sánh hiệu suất của các mô hình khác nhau, trong đó hiệu suất cao nhất của mô hình VGG19 đạt 87.8%

Awasthi và đồng nghiệp [14] đã tập trung vào phát triển một mô hình học sâu hiệu quả để phát hiện COVID-19 từ hình ảnh siêu âm phổi. Tập dữ liệu bao gồm 1.137

hình ảnh từ 64 video. Mô hình được đề xuất, Mini-COVIDNet, được sửa đổi từ mô hình MobileNet nhằm hoạt động tốt trên các thiết bị di động, mô hình sử dụng các lớp tích chập nhỏ gọn thay vì lớp tích chập thông thường cũng như sử dụng hàm mất mát focal loss để nâng cao độ chính xác. Mini-COVIDNet đã được so sánh với năm mô hình học sâu khác, bao gồm COVID-CAPS, POCOVID-Net, ResNet, MOBILE-Net-V2 và NASNetMOBILE. Mỗi mô hình được đánh giá dựa trên độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác và F1-score cho ba lớp COVID-19, khỏe mạnh và viêm phổi. Trong số các mô hình so sánh, hiệu suất đối với mô hình ResNet đạt được 70%.

Baum và đồng nghiệp [15], tập trung vào kiểm tra đánh giá chất lượng hình ảnh siêu âm phổi trong việc phân loại và chẩn đoán COVID-19. Bộ dữ liệu gồm 25.800 hình ảnh siêu âm phổi thu thập từ 37 bệnh nhân dương tính COVID-19 và 16.627 hình ảnh từ 12 trường hợp âm tính COVID-19. Nghiên cứu đề xuất một mô-đun đánh giá chất lượng hình ảnh trước khi áp dụng mô-đun phân loại để đảm bảo sử dụng hình ảnh tốt nhất trong quá trình phân loại. Ba mô hình khác nhau đã được đưa ra. Mô hình đầu tiên là QA^{bin}, một mạng phân loại nhị phân dựa trên mô hình VGG. QA^{bin} đánh giá chất lượng hình ảnh bằng cách xác định xem hình ảnh có đủ chất lượng hay không. Thứ hai là QA^{nd}, mô hình học sâu tiến hóa cho việc phát hiện tính mới chỉ bằng cách sử dụng các ví dụ COVID-19 dương tính. Mô hình thứ ba kết hợp QA^{bin} và QA^{nd} bằng phương pháp Bayesian để đánh giá chất lượng hình ảnh. Kết quả cho thấy phương pháp kết hợp QA^{bin} và QA^{nd} đạt hiệu suất tốt trong việc đánh giá chất lượng hình ảnh và phân loại COVID-19. Hiệu suất của các mô hình cao nhất đạt 86%.

Từ các vấn đề trên, luận văn tập trung vào việc sử dụng kỹ thuật học sâu để giải quyết, đặc biệt là áp dụng các mô hình chú ý để phát hiện COVID-19 dựa trên hình ảnh siêu âm phổi.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của luận văn là tập trung vào việc triển khai cơ chế chú ý cho các mô hình sử dụng kỹ thuật học sâu để chẩn đoán COVID-19 dựa trên hình ảnh siêu âm phổi. Từ đó, đánh giá hiệu quả cũng như độ chính xác của các mô hình được đề xuất.

Luận văn đề xuất mô hình chú ý chẩn đoán bệnh COVID-19 dựa trên hình ảnh siêu âm phổi, điều này được xem là tính mới của luận văn vì các nghiên cứu trước đây thường chỉ tập trung vào các mô hình cơ bản mà chưa áp dụng cơ chế chú ý vào các mô hình này.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo và học sâu, nhằm áp dụng chúng vào phân tích hình ảnh siêu âm phổi.

Phạm vi nghiên cứu: luận văn tập trung vào triển khai cơ chế chú ý và đề xuất mô hình chẩn đoán bệnh COVID-19 dựa trên hình ảnh siêu âm phổi, nhằm ứng dụng trong các phòng khám y tế nhằm hỗ trợ quá trình chẩn đoán bệnh.

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp lý thuyết:

- Sử dụng phương pháp phân tích điều tra số liệu để thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài.

- Áp dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, tập trung vào các kỹ thuật xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là kỹ thuật học sâu.

Phương pháp thực nghiệm:

- Chia tập dữ liệu hình ảnh thành 5 phần để thực hiện xác thực chéo. Mỗi phần chứa các hình ảnh khác nhau để đảm bảo tính đa dạng giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra.

- Thực hiện triển khai cơ chế chú ý vào các mô hình phân loại nhận dạng hình ảnh theo phương pháp đã đề xuất.

- Xây dựng chương trình thực nghiệm để phát hiện các điểm đặc trưng trên hình ảnh siêu âm phổi cho từng loại bệnh: COVID-19, viêm phổi và bình thường.

- Tiến hành thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá và nhận xét kết quả thu được.

5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Ý nghĩa khoa học:

- Kế thừa và xây dựng trên nghiên cứu về hệ thống phân loại nhận dạng hình ảnh y tế đã được thực hiện trước đây.

- So sánh và đánh giá các kỹ thuật được sử dụng trong hệ thống phân loại hình ảnh.

- Đánh giá hiệu suất của mô hình bằng các thực nghiệm trên tập dữ liệu thực, từ đó đưa ra kết luận về hiệu quả và khả năng ứng dụng của mô hình.

Ý nghĩa thực tiễn:

- Thiết kế mô hình chẩn đoán bệnh COVID-19 qua ảnh siêu âm phổi để áp dụng trong quá trình chẩn đoán bệnh thực tế.

- Có tầm quan trọng và ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giúp nâng cao chất lượng và độ chính xác của quá trình chẩn đoán bệnh.

TỔNG QUAN

Mô hình học sâu đang trở thành một công cụ quan trọng trong việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh COVID-19. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn cầu, sử dụng các công nghệ mới trên hình ảnh siêu âm phổi để phát hiện nguyên nhân của các triệu chứng bệnh đã thu hút sự quan tâm rộng rãi trong cộng đồng y tế.

Trong luận văn tốt nghiệp với đề tài "Ứng Dụng Các Mô Hình Chú Ý Để Phát Hiện COVID-19 Dựa Trên Hình Ảnh Siêu Âm Phổi", tôi tập trung vào phát triển các mô hình chú ý dựa trên học sâu để phát hiện COVID-19 từ hình ảnh siêu âm phổi. Tôi sử dụng các kỹ thuật xử lý ảnh, kỹ thuật học sâu như mạng nơ-ron tích chập và cơ chế chú ý để giải quyết bài toán phân loại COVID-19. Cụ thể bài toán như sau:

Bài toán sử dụng các kỹ thuật tiền xử lý ảnh, các kỹ thuật học sâu và cơ chế chú ý nhằm phát hiện và phân loại bệnh COVID-19 từ hình ảnh siêu âm phổi. Việc phân loại này giúp trong việc chẩn đoán và xác định nhanh chóng các trường hợp nhiễm COVID-19, viêm phổi và phổi khỏe mạnh từ hình ảnh siêu âm phổi. Ngoài ra các phương pháp Occlusion Sensitivity Maps và Grad-CAM cũng được sử dụng để trực quan hoá cách thức hoạt động của các mô hình học sâu.

Đầu vào của mô hình bao gồm nhiều hình ảnh và video siêu âm phổi, các video và hình ảnh được ghi lại bằng cách sử dụng đầu dò phát sóng âm tần số cao để chụp ảnh trực tiếp bên trong cơ thể, những hình ảnh này được phản chiếu và thể hiện qua hình ảnh y khoa.

Đầu ra của mô hình là nâng cao kết quả phân loại ảnh siêu âm cho bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra các phương pháp Occlusion Sensitivity Maps và Grad-CAM cũng cho thấy mô hình đã phản ứng hay tập trung vào những vùng nào của hình ảnh. Các kết quả này cũng sẽ hỗ trợ các chuyên gia y tế trong việc đưa ra quyết định chẩn đoán và điều trị chính xác bệnh.

Tôi hy vọng rằng đề tài của tôi sẽ cải thiện khả năng phát hiện và chẩn đoán sớm COVID-19, đồng thời đóng góp tích cực vào việc đối phó với đại dịch này.

Ngoài phần TỔNG QUAN, luận văn gồm các phần sau:

Phần cơ sở lý thuyết bao gồm:

Chương 1: Tổng quan về hình ảnh siêu âm.

Chương 2: Các kỹ thuật xử lý ảnh và học sâu trong chẩn đoán bệnh.

Phần thực nghiệm bao gồm:

Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá kết quả.

Cuối cùng là phần Kết luận và Kiến nghị, tổng hợp các kết quả chính của luận văn và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM

Chương này giới thiệu tổng quan về hình ảnh siêu âm và tập trung vào việc giới thiệu về siêu âm phổi trong quá trình chẩn đoán và phát hiện COVID-19. Ngoài ra, chương cũng trình bày một số kỹ thuật xử lý ảnh và trích chọn biểu diễn đặc trưng ảnh.

1.1 Tổng quan về hình ảnh siêu âm

Siêu âm là một phương pháp chẩn đoán bệnh sử dụng đầu dò phát sóng âm tần số cao để tạo ra hình ảnh bên trong cơ thể, cho phép xem và đánh giá các cấu trúc và bệnh lý. Các sóng siêu âm được phát ra và phản xạ lại từ các cấu trúc trong cơ thể, sau đó được biến đổi thành hình ảnh y khoa.

1.1.1 Một số loại đầu dò siêu âm

Trong siêu âm, các đầu dò được sử dụng để phát sóng và thu sóng sóng siêu âm. Các đầu dò này chuyển đổi giữa điện và sóng âm, cho phép hình thành hình ảnh siêu âm của các cơ quan và cấu trúc bên trong cơ thể. Dưới đây là hai loại đầu dò phổ biến trong siêu âm y tế:

Đầu dò tuyến tính: đây là một loại đầu dò siêu âm được thiết kế với nhiều tinh thể siêu âm được sắp xếp theo dạng hàng, nối tiếp nhau theo chiều dọc của đầu dò. Mỗi tinh thể siêu âm trong đầu dò tuyến tính sẽ phát ra một sóng siêu âm riêng, tạo ra một hình ảnh siêu âm dọc và có độ phân giải ngang tốt. Đầu dò tuyến tính thường có tần số cao hơn so với các loại đầu dò khác và được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng như tim mạch, ung thư, bụng và khám thai. Tuy nhiên, đầu dò tuyến tính cũng có một số hạn chế. Với tần số cao, đầu dò này không thể thâm nhập sâu vào cơ thể bởi sóng siêu âm không bị rò rỉ vào bên trong bụng. Do đó, đối với những phần muốn xem sâu hơn, ta không thể sử dụng đầu dò này. Thêm vào đó, hình ảnh tạo ra bởi đầu dò tuyến tính không được tốt như đầu dò lồi.

Đầu dò lồi: là một loại đầu dò siêu âm được thiết kế với tập hợp các tinh thể siêu âm được sắp xếp theo hình dạng lồi. Đặc điểm của loại đầu dò này là khả năng tạo ra hình ảnh siêu âm với phạm vi rộng hơn so với đầu dò tuyến tính, giúp đảm bảo phủ

sóng toàn bộ cơ quan cần chẩn đoán. Đầu dò lồi có các đường kính khác nhau để phù hợp với việc sử dụng trong các vùng khác nhau của cơ thể. Loại đầu dò này thường được sử dụng để chẩn đoán các bệnh về gan, túi mật, phổi và các bệnh lý ngoài da. Đặc biệt, đầu dò lồi có khả năng tạo ra hình ảnh của các vùng nằm sâu trong cơ thể nhờ vào đường kính lớn và góc nhìn rộng. Tuy nhiên, đối với những ứng dụng khác, độ phân giải hình ảnh của đầu dò lồi có thể không được tốt như đầu dò tuyến tính.

Đây chỉ là hai loại đầu dò phổ biến trong siêu âm y tế. Còn nhiều loại đầu dò khác nhau được sử dụng cho các ứng dụng và mục đích khác nhau trong lĩnh vực siêu âm.

1.1.2 Nguyên lý cơ bản tạo ra hình ảnh siêu âm

Bằng cách sử dụng một đầu dò phát ra sóng siêu âm với tần số rất cao, chúng ta có thể khảo sát các thành phần và cấu trúc trong cơ thể. Các cấu trúc trong cơ thể tương tác với sóng siêu âm, một phần năng lượng được hấp thụ hoặc truyền qua, trong khi phần còn lại bị phản xạ lại và quay ngược trở lại đầu dò. Đầu dò thu nhận sóng siêu âm phản hồi và gửi thông tin này tới bộ xử lý. Sau khi phân tích tín hiệu phản hồi bằng phần mềm và thuật toán xử lý ảnh, các thông tin được kết hợp để xây dựng và tái tạo thành hình ảnh siêu âm được hiển thị trên màn hình.

Thời gian mà sóng âm đi từ đầu dò tới mặt phân cách và quay trở lại có thể được tính dựa trên công thức, giúp xác định vị trí của các cấu trúc trong cơ thể:

$$d = C * \frac{t}{2} \tag{1-1}$$

Trong đó:

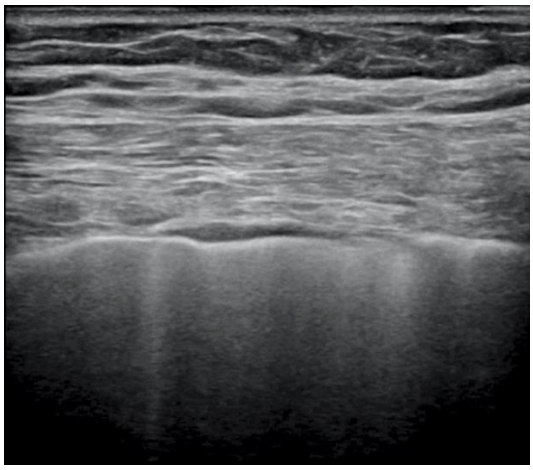
d : là khoảng thời gian mà sóng âm đi từ đầu dò đến mặt phân cách

C : là vận tốc của sóng âm trong môi trường

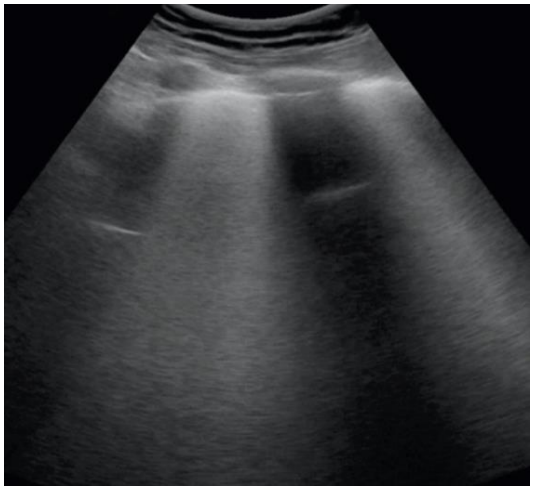
t : là khoảng thời gian cho sóng âm đi tới mặt phân cách và quay về

Đầu dò sẽ chuyển đổi tín hiệu âm phản hồi thành tín hiệu điện thông qua hiệu ứng áp điện. Các thông tin này sau đó sẽ được xử lý và hiển thị trên màn hình.

Hai hình 1.2 và hình 1.3 là hai hình ảnh được tạo ra từ việc sử dụng đầu dò tuyến tính và đầu dò lỗi



Hình 1.1 Hình ảnh siêu âm được tạo ra bằng cách sử dụng đầu dò tuyến tính

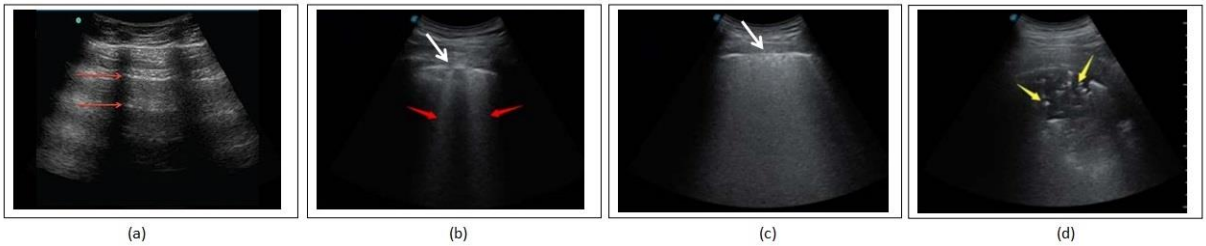


Hình 1.2 Hình ảnh siêu âm được tạo ra bằng cách sử dụng đầu dò lồi.

1.2 Siêu âm phổi trong chẩn đoán COVID-19

Siêu âm phổi là quá trình sử dụng sóng siêu âm để khảo sát các thành phần của phổi nói chung. Được thực hiện bằng cách tạo ra và thu sóng siêu âm, quá trình này cho phép xem xét và phân tích hình ảnh của phổi để xác định các bệnh lý có liên quan. Màng phổi đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các dấu hiệu bất thường. Các bệnh lý cấp tính thường liên quan đến sự thay đổi trên bề mặt phổi. Siêu âm phổi có khả năng chẩn đoán hiệu quả các bệnh lý trong hệ thống hô hấp như tổn thương, viêm phổi và nhiều tình trạng bệnh khác. Hình 1.4 minh họa các đặc điểm chung để phát

hiện các bệnh này trong siêu âm phổi. Đường A là các đường nằm ngang cho thấy bề mặt phổi bình thường (mũi tên màu đỏ hình 1.4 (a)). Đường B là đường có đặc điểm: là những đường tăng sáng theo trục dọc, di chuyển đồng bộ với dấu phổi trượt, được bắt đầu từ đường màng phổi đến gờ màn hình, xóa những đường A trên đường của nó. Hình 1.4 (b) hiển thị hai đường B riêng lẻ (được chỉ dẫn bởi các mũi tên màu đỏ) bắt đầu từ hai điểm gián đoạn trên đường màng phổi (được chỉ dẫn bởi các mũi tên màu trắng). Trong hình 1.4 (c), nhiều đường B tụ lại tạo thành hình ảnh phổi trắng, trong đó đường màng phổi bị gián đoạn (mũi tên màu trắng). Hình 1.4 (d) hiển thị một hình ảnh phổi đông đặc, trong đó có một hình ảnh cây phế quản chứa khí (mũi tên màu vàng), không thể nhận ra được đường màng phổi.



Hình 1.3 Minh họa các đặc điểm của hình ảnh trong siêu âm phổi

Đối với COVID-19, bất thường phổ biến nhất là liên quan đến hội chứng mô kẽ được mô tả dưới dạng đường B (tức là ba hoặc nhiều đường B xuất hiện trong một vùng phổi, đường B hợp lưu, hoặc hình dạng phổi trắng). Khi xuất hiện một số đường B trong hình ảnh siêu âm, có thể được xem là dấu hiệu của quá trình viêm phổi bắt đầu. Khi bệnh tăng thêm, viêm phổi lan rộng và trở nên nặng hơn, hình ảnh siêu âm sẽ cho thấy nhiều đường B xuất hiện và chúng tạo thành các kết tụ, tạo nên hình ảnh "phổi trắng". Thường thì ở mức độ này, bệnh nhân cần hỗ trợ thở bằng máy. Mức độ nặng nhất của bệnh là khi xảy ra tổn thương đông đặc phổi và lan rộng, dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng của chức năng trao đổi khí và yêu cầu sử dụng hệ thống trao đổi khí ECMO bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên, diễn biến có chiều hướng tích cực khi siêu âm lặp lại cho thấy giảm dần số lượng đường B, và bắt đầu xuất hiện lại đường A và hình ảnh màng phổi bình thường.

Nhóm tác giả Soldati [16] đã đề xuất một bảng thang điểm để phân loại mức độ

nghiêm trọng của tổn thương phổi, nhằm cung cấp cho bác sĩ lâm sàng các thông tin để đưa ra hướng điều trị phù hợp:

Thang điểm 0: Hình ảnh của màng phổi là bình thường, còn nguyên vẹn đường A.

Thang điểm 1: Màng phổi bắt đầu xuất hiện một số vị trí lõm và tại những vị trí này, xuất hiện các vùng giảm âm kích thước nhỏ đồng thời các đường B riêng lẻ bắt đầu từ các vị trí lõm này; các đường A bị gián đoạn do sự hiện diện của các đường B.

Thang điểm 2: Màng phổi thể hiện nhiều vị trí lõm hơn và trở nên bị gián đoạn, không đồng đều, và tại các vị trí lõm này, xuất hiện nhiều đường B hơn và chúng kết tụm lại tạo thành hình ảnh "phổi trắng"; các đường A bị gián đoạn nhiều hơn do sự hiện diện của các đường B, đến mức có thể không nhận ra được hình ảnh của các đường A.

Thang điểm 3: Hình ảnh của vùng tổn thương phổi mở rộng hơn và có thể xuất hiện hình ảnh của cây phế quản chứa khí, màng phổi ngay trên vùng tổn thương này sẽ không còn nhận diện được nữa, biên độ của vùng tổn thương phổi không đều, phía sau vùng tổn thương là một mảng các đường B tạo thành hình ảnh "phổi trắng".